

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN OPERATIVA: Segmentación Avanzada de Riesgo y Desempeño

Para: Veronica Figueroa

De: Laura Soto, José Messias Garcia

• Analistas de Perfil y Desempeño Profesional



INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

En el sector logístico, el rendimiento no es una métrica aislada, sino el resultado de un equilibrio entre carga de trabajo, experiencia y condiciones externas. Rapid Express enfrenta el reto de una variabilidad en la eficiencia del servicio. Este análisis busca transformar datos



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

brutos en una herramienta de decisión para RRHH, permitiendo pasar de una gestión reactiva a una estrategia de prevención de fallos operativos.

METODOLOGÍA TÉCNICA

El objetivo de esta metodología es transitar de una clasificación **manual** (basada en reglas fijas) a una segmentación **inteligente** (basada en Machine Learning). El modelo identifica patrones ocultos de riesgo operativo y permite simular escenarios de optimización para mejorar la retención y el rendimiento del personal.

Fase de Validación Pre-IA: Prueba de Varianza (ANOVA)

Antes de aplicar los algoritmos de Machine Learning, se somete la estructura de datos a una Validación Estadística de Hipótesis.

A. Definición de la Prueba

Se utiliza la prueba ANOVA de un factor para comparar las medias de rendimiento (*Hit_target*) entre los tres niveles de carga definidos manualmente: **Ligera, Óptima y Saturación**.

- Hipótesis Nula: El rendimiento es igual en todos los niveles de carga. La fatiga no afecta al cumplimiento.
- Hipótesis Alternativa: Existe al menos un grupo donde el rendimiento cae de forma significativa debido a la carga laboral.

B. Criterios de Aceptación Científica

- F-Statistic: Mide qué tan alejadas están las medias de los grupos entre sí. Un valor alto indica que los grupos son realmente diferentes.
- P-Valor (Umbral < 0.05): Es nuestra garantía de confianza. Si el P-valor es menor a 0.05, rechazamos la idea de que los resultados son "por casualidad".

C. Importancia para el Modelo IA



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

Esta validación previa es el "cimiento" del proyecto. Al confirmar que la carga afecta el rendimiento mediante ANOVA, justificamos legal y operativamente que la IA utilice la *Work_load_Average_day* como la variable de mayor peso en la creación de los clusters.

Nota Técnica: El ANOVA realizado sobre los perfiles manuales asegura que el modelo de IA no esté "inventando" relaciones, sino optimizando una correlación que ya ha sido probada estadísticamente.

Metodología de Inteligencia Artificial

Para este análisis se ha implementado un modelo de Aprendizaje **No Supervisado**.

A. Selección de Variables Críticas (Features)

El modelo se alimenta de tres dimensiones fundamentales que definen el comportamiento operativo:

- Antigüedad (*Service_time*): Representa la curva de aprendizaje y fidelización.
- Logística (*Distance_Residence_Work*): Factor de fatiga externa.
- Carga Laboral (*Work_load_Average_day*): Factor de estrés operativo.

B. Preprocesamiento: Normalización (StandardScaler)

Dado que las variables tienen escalas distintas (la Carga Laboral llega a 400 mientras que la Antigüedad es < 50), aplicamos una transformación escalar. Esto evita que la IA asuma que la Carga es más importante sólo porque su número es más grande.

C. Algoritmo de Clustering: K-Means



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

Implementamos K-Means configurado para detectar 4 grupos específicos. Este algoritmo calcula la "distancia" matemática entre empleados, agrupando a los que tienen comportamientos similares.

4. Definición de Perfiles Operativos

Tras el entrenamiento de la IA, los clusters se traducen a conceptos de negocio:

Perfil	Lógica Matemática	Nivel de Riesgo
Perfil Estable	Alta antigüedad, distancia baja, carga óptima.	Bajo
En desarrollo operativo	Baja antigüedad, carga alta (Curva de aprendizaje).	Medio
Saturado Logístico	Alta carga diaria + Larga distancia de traslado.	Alto
Perfil de Inestabilidad	Métricas críticas en carga.	Crítico

5. Simulador de Impacto Estratégico

El bloque final utiliza el modelo entrenado para realizar **Análisis Prescriptivo**.

1. Entrada: El usuario ajusta un % de reducción de carga laboral.
2. Transformación: El sistema recalcula la base de datos completa.
3. Predicción: La IA "vuelve a evaluar" a cada empleado bajo la nueva realidad.
4. Resultado: Se cuantifica cuántos empleados migran de perfiles de r (Saturado/Inestabilidad) hacia el perfil Estable.

6. Visualización de Influencia (Feature Importance)



Para evitar que el modelo sea una "caja negra", se analiza la Varianza de los Centroides. Esto permite determinar el "Peso de la Variable":

- Si la Carga Laboral muestra el mayor porcentaje de influencia, se valida que el estrés operativo es el principal motor de rotación o bajo rendimiento en la compañía.

DIAGNÓSTICO DE PERFILES, SEGMENTACIÓN DE RIESGO Y SOLUCIONES ESTRATÉGICAS

Tras el entrenamiento del modelo, hemos mapeado la fuerza laboral de Rapid Express en cuatro cuadrantes de desempeño.

Destacar que el 28.5% de la plantilla (110 empleados) se encuentra en el Perfil Estable, lo que indica la existencia de un núcleo de rendimiento consolidado.

Sin embargo, el 71.5% restante se distribuye entre perfiles en desarrollo o en situación de riesgo operativo, lo que evidencia un amplio margen de mejora en la configuración del sistema y en la gestión de la carga de trabajo.

Perfiles de Alto Riesgo (Prioridad de Intervención)

Perfil 1. Saturado Logístico (88 empleados):

Este perfil agrupa a empleados que, a pesar de operar con niveles de carga moderados, están expuestos a condiciones logísticas altamente exigentes, especialmente en términos de distancia y desplazamiento.

Los datos muestran que este grupo presenta una distancia media significativamente superior al resto (47.5 km), lo que incrementa el esfuerzo total asociado a la jornada laboral, incluso antes de iniciar la actividad operativa.

En este contexto, el rendimiento no se ve afectado por un exceso de carga directa, sino por la acumulación de esfuerzo derivada del contexto operativo, generando fatiga y reduciendo la capacidad de mantener resultados estables.



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

Es importante destacar que el modelo no atribuye el bajo rendimiento a características individuales, sino a una configuración del sistema que introduce desigualdades en el esfuerzo requerido.

Objetivo: Reducir el impacto de factores logísticos externos sobre el rendimiento, mejorando la sostenibilidad operativa.

Fundamento: El análisis evidencia que el rendimiento no depende únicamente de la carga asignada, sino del esfuerzo total acumulado (desplazamiento + operación), siendo la distancia un factor crítico en este perfil.

Estrategias:

- Acción 1: Zonificación operativa adaptativa.

Implementar un sistema de asignación de rutas que tenga en cuenta condiciones logísticas globales, con el objetivo de equilibrar la carga total (desplazamiento + operación), sin penalizar a los empleados por su lugar de residencia.

Consideración ética: La ubicación del empleado no debe suponer una desventaja estructural, sino un factor a compensar desde la organización.

Transversal con Operaciones: Ajustar software operativo para automatizar estos límites geográficos.

Impacto esperado: Reducción en kilómetros improductivos y mayor estabilidad operativa.

- Acción 2: Cap dinámico de carga.

Adaptar la carga asignada no solo en función del volumen, sino del contexto (especialmente distancia), equilibrando el esfuerzo total.

Consideración ética: No se trata de reducir exigencia, sino de distribuirla de forma equitativa.

Impacto esperado: Mayor equidad operativa y reducción de incidencias.

Perfil 2. Situaciones de Inestabilidad Operativa (59 empleados):

Este perfil agrupa a empleados que operan bajo niveles de carga significativamente superiores a la media (338 unidades), combinados con condiciones operativas exigentes, lo que genera una alta variabilidad en el rendimiento.



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

A diferencia de otros perfiles, en este caso sí se identifica un patrón claro en los datos: la sobrecarga operativa sostenida actúa como principal factor explicativo de la inestabilidad.

Este grupo no responde a una casuística aislada o heterogénea, sino a una situación estructural de desajuste entre carga de trabajo y capacidad operativa, lo que incrementa el riesgo de errores, fatiga y caída en la calidad del servicio.

El modelo permite identificar este perfil como un punto crítico dentro del sistema, donde pequeñas mejoras en la asignación de carga pueden generar un impacto significativo.

Objetivo: Reducir la variabilidad del rendimiento mediante un ajuste de la carga operativa a niveles sostenibles.

Fundamento: La evidencia muestra que niveles de carga excesivos generan inestabilidad en los resultados, afectando tanto al rendimiento individual como al funcionamiento global del sistema.

Estrategias:

Acción 1: Rebalanceo estructural de carga

Reducir progresivamente los niveles de carga asignados a este grupo hasta situarlos en rangos sostenibles, alineados con el resto de perfiles.

Consideración ética: El objetivo no es penalizar el rendimiento, sino evitar situaciones de sobreexigencia que comprometen la salud y la calidad del trabajo.

Transversal con Operaciones: Revisión de criterios de asignación en el sistema de planificación.

Impacto esperado: Reducción de la variabilidad en el rendimiento y mejora de la calidad operativa.

Acción 2: Monitorización de estabilidad operativa

Implementar un sistema de seguimiento de la variabilidad del rendimiento para detectar desviaciones antes de que se conviertan en problemas estructurales.

Consideración ética: El uso de datos se orienta a la mejora del sistema, no a la supervisión individual.

Impacto esperado: Mayor anticipación y control del riesgo operativo.



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

Perfil 3. Etapa de Desarrollo Operativo (129 empleados):

Este perfil agrupa a empleados en fases iniciales de su desarrollo profesional, donde la adaptación a la carga operativa aún está en proceso.

No implica una menor capacidad estructural, sino una etapa natural de aprendizaje y consolidación de habilidades.

Objetivo: Acompañar el desarrollo progresivo del empleado, reduciendo riesgos de sobrecarga y abandono temprano.

Fundamento: El modelo indica que una exposición prematura a cargas elevadas puede afectar negativamente a la curva de aprendizaje y aumentar la probabilidad de rotación.

Estrategias:

- *Acción 1: Programa de escalado progresivo de carga.*

Diseñar un itinerario estructurado que permita una adaptación gradual a las exigencias operativas.

Fase 1: baja carga + alta supervisión

Fase 2: carga media controlada

Fase 3: autonomía operativa

Consideración ética: No se limita el desarrollo del empleado, sino que se ajusta el ritmo para garantizar igualdad de oportunidades de éxito.

Transversal con Formación: Diseñar planes de capacitación técnica basados en los errores de entrega detectados por el modelo en este grupo.

Impacto esperado: Reducción en abandono temprano y mejora en la consolidación de habilidades.

- *Acción 2: Sistema de mentoría estructurada.*

Asignar mentores del Perfil Estable para acompañar el desarrollo mediante sesiones periódicas.

Impacto esperado: Aceleración del aprendizaje y mejora del rendimiento progresivo.

- Perfil de Referencia (Casos de Éxito)

Perfil 4. Perfil Estable (110 empleados):



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.

Este grupo, compuesto por 110 empleados, representa el principal caso de éxito identificado en el análisis. Se caracteriza por mantener una carga operativa equilibrada (< 283 unidades) y, en su mayoría, contar con una experiencia superior a 5 años.

A diferencia de los perfiles de riesgo, este segmento no requiere intervención directa, sino que actúa como referencia analítica para comprender qué condiciones favorecen un rendimiento estable y sostenido.

Del análisis de este grupo se extraen tres conclusiones clave:

- La estabilidad en el rendimiento está asociada a cargas operativas equilibradas, evitando situaciones de sobrecarga.
- La experiencia permite una mejor gestión de la complejidad operativa, reduciendo la variabilidad en los resultados.
- Las condiciones de trabajo juegan un papel determinante en la sostenibilidad del rendimiento.

Objetivo: El objetivo no es replicar este perfil de forma homogénea en toda la plantilla, sino identificar los factores que contribuyen a su estabilidad para poder trasladarlos, en la medida de lo posible, al diseño del sistema operativo.

Es importante destacar que este perfil no responde únicamente a características individuales, sino a un equilibrio entre carga de trabajo, experiencia y contexto operativo, lo que limita su replicabilidad directa.

Implicaciones para la organización:

Se identifican líneas de actuación orientadas a mejorar el sistema en su conjunto.

- Ajustar las cargas de trabajo para evitar la transición hacia perfiles de saturación.
- Diseñar procesos que faciliten la adaptación progresiva de empleados en etapas iniciales.
- Incorporar estos patrones como referencia en la optimización operativa (rutas, asignación de tareas, etc.).

Consideración ética:

Este perfil no debe utilizarse como un estándar rígido ni como criterio excluyente en la gestión de personas. Su valor reside en aportar información sobre el sistema, no en definir un modelo único de empleado.



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.



RAPID EXPRESS

FAST. HUMAN. SUSTAINABLE.